2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $(1-\mathrm{i})^2\cdot\mathrm{i}=$（ ）

A. $2-2\mathrm{i}$
B. $2+2\mathrm{i}$
C. -2
D. 2

【答案】**D**

【解析】
$(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$，所以 $(1-\mathrm{i})^2\cdot\mathrm{i}=(-2\mathrm{i})\cdot\mathrm{i}=2$. 因此选 D.

2. 已知函数 $f(x)=\lg\frac{1-x}{1+x}$，若 $f(a)=b$，则 $f(-a)=$（ ）

A. b
B. $-b$
C. $\frac{1}{b}$
D. $-\frac{1}{b}$

【答案】**B**

【解析】
由 $f(a)=b$ 可知 $-1<a<1$. 于是

$$f(-a)=\lg\frac{1+a}{1-a}=\lg\frac{1}{\frac{1-a}{1+a}}=-\lg\frac{1-a}{1+a}=-f(a)=-b$$

因此选 B.

3. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 均为单位向量，它们的夹角为 $60°$，那么 $|\mathbf{a}+3\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{7}$
B. $\sqrt{10}$
C. $\sqrt{13}$
D. 4

【答案】**C**

【解析】
因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 都是单位向量，且夹角为 $60°$，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\cos 60°=\frac{1}{2}$. 因而

$$|\mathbf{a}+3\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+6\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+9|\mathbf{b}|^2=1+6\cdot\frac{1}{2}+9=13$$

由于模长非负，$|\mathbf{a}+3\mathbf{b}|=\sqrt{13}$，故选 C.

4. 函数 $y=\sqrt{x-1}+1$（$x\geq 1$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2-2x+2$（$x<1$）
B. $y=x^2-2x+2$（$x\geq 1$）
C. $y=x^2-2x$（$x<1$）

D. $y=x^2-2x$（$x\geq 1$）

【答案】**B**

【解析】
令原函数中的 x，y 互换，得 $x=\sqrt{y-1}+1$. 反函数的自变量必须满足 $x\geqslant 1$，于是 $\sqrt{y-1}=x-1$，从而 $y-1=(x-1)^2$，$y=x^2-2x+2$，$x\geqslant 1$.
因此选 B.

5. $\left(2x^3-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 14　　B. -14　　C. 42　　D. -42

【答案】**A**

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为
$C_7^k(2x^3)^{7-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=C_7^k2^{7-k}(-1)^kx^{21-\frac{7}{2}k}$，$k=0$，1，…，7.
要取常数项，必须有 $21-\frac{7}{2}k=0$，解得 $k=6$. 此时常数项为 $C_7^62(-1)^6=14$，故选 A.

6. 设 A，B，I 均为非空集合，且满足 $A\subseteq B\subseteq I$，则下列各式中错误的是（ ）

A. $(\complement_I A)\cup B=I$
B. $(\complement_I A)\cup(\complement_I B)=I$
C. $A\cap(\complement_I B)=\varnothing$
D. $(\complement_I A)\cap(\complement_I B)=\complement_I B$

【答案】**B**

【解析】
因为 $A\subseteq B\subseteq I$，所以 $(\complement_I A)\cup B=I$，且 $A\cap(\complement_I B)=\varnothing$. 另外

$$(\complement_I A)\cap(\complement_I B)=\complement_I(A\cup B)=\complement_I B$$

另一方面，$A\cap B=A$，所以

$$(\complement_I A)\cup(\complement_I B)=\complement_I(A\cap B)=\complement_I A$$

它不一定等于 I. 例如取 $A=B=I$ 时左式为空集，故错误的是 B.

7. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交，一个交点为 P，则 $|\overrightarrow{PF_2}|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

椭圆的长半轴为 2，短半轴为 1，所以焦半距满足 $c^2=2^2-1^2=3$，即 $c=\sqrt{3}$. 取 $F_1=(-\sqrt{3},0)$，过它的垂线为 $x=-\sqrt{3}$. 代入椭圆方程得

$\frac{3}{4}+y^2=1$，$y=\pm\frac{1}{2}$.

以 $P=(-\sqrt{3},\frac{1}{2})$ 为例，$F_2=(\sqrt{3},0)$，于是

$$|\overrightarrow{PF_2}|=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{12+\frac{1}{4}}=\frac{7}{2}$$

故选 C.

8. 设抛物线 $y^2=8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q，若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
B. $[-2,2]$
C. $[-1,1]$
D. $[-4,4]$

【答案】**C**

【解析】

将抛物线写成 $y^2=4ax$ 的形式，得 $a=2$，所以准线为 $x=-2$，即 $Q=(-2,0)$. 直线 l 若不是竖直线，可写为 $y=k(x+2)$. 竖直线 $x=-2$ 代入抛物线方程得 $y^2=-16$，没有实交点，因此不遗漏任何可行情形. 当 $k=0$ 时，直线 $y=0$ 与抛物线在顶点 $(0,0)$ 相交. 当 $k\neq 0$ 时，代入 $y^2=8x$，得

$$k^2(x+2)^2=8x$$

即 $k^2x^2+(4k^2-8)x+4k^2=0$. 此时有公共点的充要条件是这个二次方程有实根，因此

$$\Delta=(4k^2-8)^2-16k^4=64(1-k^2)\geqslant 0$$

所以当 $k\neq 0$ 时有 $-1\leq k\leqslant 1$；结合 $k=0$ 时确实有交点，得到 $-1\leq k\leqslant 1$，故选 C.

9. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，可以将函数 $y=\cos 2x$ 的图象（ ）

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
D. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

【答案】**B**

【解析】

利用 $\sin t=\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)$，有

$$\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)=\cos 2\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

因此由 $y=\cos 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度即可得到所求图象，故选 B.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S，其四个面的中心分别为 E，F，G，H. 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T，则 $\frac{T}{S}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{9}$
B. $\frac{4}{9}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 s. 例如设 E，F 分别为面 BCD，ACD 的中心，则按三角形重心公式，$\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$，所以 $EF=\frac{s}{3}$. 任取两个不同的面，它们恰好有两个公共顶点，另两个顶点分别来自一条棱的两个端点；因此两个面中心的连线向量总是某条棱向量的 $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$，六条边的长度均为 $\frac{s}{3}$. 故 $EFGH$ 是棱长为 $\frac{s}{3}$ 的正四面体. 表面积与棱长的平方成正比，因此

$$\frac{T}{S}=\left(\frac{\frac{s}{3}}{s}\right)^2=\frac{1}{9}$$

故选 A.

11. 从数字 1，2，3，4，5 中，随机抽取 3 个数字（允许重复）组成一个三位数，其各位数字之和等于 9 的概率为（ ）

A. $\frac{13}{125}$
B. $\frac{16}{125}$
C. $\frac{14}{125}$
D. $\frac{19}{125}$

【答案】**D**

【解析】
设抽到的三个数字为 x_1，x_2，x_3，则每个有序三元组等可能，共有 $5^3=125$ 个. 令 $u_i=x_i-1$，则 $0\le u_i\leqslant 4$，且 $x_1+x_2+x_3=9$ 等价于 $u_1+u_2+u_3=6$.

不考虑上界时，非负整数解有 $C_8^2=28$ 个. 若某个 $u_i\geqslant 5$，令该变量减去 5，剩余和为 1，对应有 $C_3^2=3$ 个解；这样的变量有三个，且不可能同时有两个变量不小于 5. 所以符合条件的有序三元组数为 $28-3\times 3=19$，概率为 $\frac{19}{125}$，故选 D.

12. $a^2+b^2=1$，$b^2+c^2=2$，$c^2+a^2=2$，$ab+bc+ca$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{3}-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$
C. $-\frac{1}{2}-\sqrt{3}$
D. $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
将三个条件分别相加减，得到

$$2a^2=(a^2+b^2)+(a^2+c^2)-(b^2+c^2)=1$$

同样，

$$2b^2=(a^2+b^2)+(b^2+c^2)-(c^2+a^2)=1$$

以及

$$2c^2=(b^2+c^2)+(c^2+a^2)-(a^2+b^2)=3$$

所以 $b^2=\frac{1}{2}$，$c^2=\frac{3}{2}$. 因而 a，b 的绝对值均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，c 的绝对值为 $\sqrt{\frac{3}{2}}$.

若 a，b 异号，则 $ab=-\frac{1}{2}$ 且 $a+b=0$，从而 $ab+bc+ca=-\frac{1}{2}$. 若 a，b 同号，则 $ab=\frac{1}{2}$，且 $|a+b|=\sqrt{2}$. 取 c 与 $a+b$ 异号时取得较小值

$$ab+c(a+b)=\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2}=\frac{1}{2}-\sqrt{3}$$

因为 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}<-\frac{1}{2}$，所以最小值为 $\frac{1}{2}-\sqrt{3}$，故选 B.

填空题

13. 不等式 $|x+2|\geq|x|$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-1,+\infty)$

【解析】
两边均非负，可以平方而不改变不等号方向，得 $(x+2)^2\geq x^2$. 展开并化简为 $4x+4\geqslant 0$，所以 $x\geq -1$. 因此解集为 $[-1,+\infty)$.

14. 由动点 P 向圆 $x^2+y^2=1$ 引两条切线 PA，PB，切点分别为 A，B，$\angle APB=60°$，则动点 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+y^2=4$

【解析】
设圆心为 O. 因为半径与切线垂直，所以 $OA\perp PA$，$OB\perp PB$. 四边形 $OAPB$ 中，$\angle OAP=\angle OBP=90°$，从而 $\angle AOB+\angle APB=180°$，得 $\angle AOB=120°$.

又因为从同一点引圆的两条切线长相等，$PA=PB$，且 $OA=OB$，所以 OP 平分 $\angle APB$，即 $\angle APO=30°$. 在直角三角形 AOP 中，$OA=1$，故 $\sin 30°=\frac{OA}{OP}=\frac{1}{OP}$，从而 $OP=2$. 反过来，若 $OP=2$，则同样由直角三角形 AOP 得 $\angle APO=30°$，再由 OP 平分 $\angle APB$ 得 $\angle APB=60°$，所以轨迹恰为以 O 为圆心、半径为 2 的圆，方程为 $x^2+y^2=4$.

15. 已知数列 $\{a_n\}$，满足 $a_1=1$，$a_n=a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}$（$n\geq 2$），则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\begin{cases}1, & n=1,\\ ____, & n\geq 2.\end{cases}$

【答案】$\frac{n!}{2}$

【解析】

由递推式在 $n=2$ 时得 $a_2=a_1=1$. 对任意 $n\geqslant 3$，将相邻两式相减，得

$$a_n-a_{n-1}=(n-1)a_{n-1}$$

所以 $a_n=na_{n-1}$. 因此从 $a_2=1$ 开始逐项相乘，得到

$a_n=n(n-1)\cdots 3a_2=\frac{n!}{2}$，$n\geqslant 2$.

结合题设 $a_1=1$，通项为题中所填结果.

16. 已知 a，b 为不垂直的异面直线，α 是一个平面，则 a，b 在 α 上的射影有可能是：

1. (1) 两条平行直线；
2. (2) 两条互相垂直的直线；
3. (3) 同一条直线；
4. (4) 一条直线及其外一点.

在上面结论中，正确结论的编号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

【答案】①②④

【解析】

取投影平面为 $\alpha:z=0$，正交投影为 $(x,y,z)\mapsto(x,y,0)$. 以下构造均满足原直线异面且不垂直.

对结论 ①，取直线 $a:(t,0,t)$ 和 $b:(s,1,2s)$.

两直线的方向向量分别为 $\mathbf{u}=(1,0,1)$，$\mathbf{v}=(1,0,2)$，且 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=3\neq 0$. 取两直线上对应点之差 $\mathbf{w}=(0,1,0)$，则 $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}=-1\neq 0$，所以两直线异面；它们的投影分别为 $y=0$ 与 $y=1$，是两条平行直线. 因此结论 ① 有可能.

对结论 ②，取直线 $a:(t,0,t)$ 和 $b:(0,s,s+1)$.

两直线的方向向量分别为 $\mathbf{u}=(1,0,1)$，$\mathbf{v}=(0,1,1)$，有 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=1\neq 0$，且以两条直线上点 $(0,0,0)$，$(0,0,1)$ 之差为 $\mathbf{w}=(0,0,1)$ 时，$(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}=1\neq 0$，所以两直线异面且不垂直. 它们的投影分别为 x 轴和 y 轴，是两条互相垂直的直线. 因此结论 ② 有可能.

若两条异面直线的投影是同一条直线，则两条原直线都位于由该直线和投影方向确定的同一个竖直平面内. 在同一平面内，两条不平行直线必相交；若它们平行，则原直线不异面，所以结论 ③ 不可能.

对结论 ④，取直线 $a:(0,0,t)$ 和 $b:(s,1,s+1)$.

两直线的方向向量分别为 $\mathbf{u}=(0,0,1)$，$\mathbf{v}=(1,0,1)$，有 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=1\neq 0$，且取两直线上点之差 $\mathbf{w}=(0,1,1)$ 时，$(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}=1\neq 0$，所以两直线异面且不垂直. 直线 a 的投影为点 $(0,0,0)$，直线 b 的投影为 $y=1$，该点不在此直线上. 因此结论 ④ 有可能，正确结论的编号为 1，2，4.

解答题

17. 求函数 $f(x)=\frac{\sin^4 x+\cos^4 x+\sin^2 x\cos^2 x}{2-\sin 2x}$ 的最小正周期，最大值和最小值.

【解析】

令 $u=\sin 2x$. 先化简分子：

$$\sin^4 x+\cos^4 x+\sin^2 x\cos^2 x=1-\sin^2 x\cos^2 x=1-\frac{1}{4}\sin^2 2x=\frac{4-u^2}{4}$$

由于 $-1\leqslant u\leqslant 1$，分母 $2-u$ 始终为正，故可以约去因式 $2-u$，得到

$$f(x)=\frac{(2-u)(2+u)}{4(2-u)}=\frac{2+\sin 2x}{4}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sin 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为正弦函数 $\sin 2x$ 的最小正周期 π，且

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\leq f(x)\leq\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$$

所以最大值为 $\frac{3}{4}$，最小值为 $\frac{1}{4}$.

18. 一接待中心有 A，B，C，D 四部热线电话，已知某一时刻电话 A，B 占线的概率均为 0.5，电话 C，D 占线的概率均为 0.4，各部电话是否占线相互之间没有影响. 假设该时刻有 ξ 部电话占线. 试求随机变量 ξ 的概率分布和它的期望.

【解析】

令 X 表示电话 A，B 中占线的部数，令 Y 表示电话 C，D 中占线的部数，则 $\xi=X+Y$. 由相互独立性，X，Y 相互独立. 由二项分布公式，

对于 X，有 $P(X=0)=0.5^2=0.25$，$P(X=1)=2\times 0.5\times 0.5=0.50$，$P(X=2)=0.5^2=0.25$. 对于 Y，有 $P(Y=0)=0.6^2=0.36$，$P(Y=1)=2\times 0.4\times 0.6=0.48$，$P(Y=2)=0.4^2=0.16$.

由 $\xi=X+Y$ 及 X，Y 的独立性，

$P(\xi=0)=0.25\times 0.36=0.09$，$P(\xi=1)=0.25\times 0.48+0.50\times 0.36=0.30$，$P(\xi=2)=0.25\times 0.16+0.50\times 0.48+0.25\times 0.36=0.37$，$P(\xi=3)=0.50\times 0.16+0.25\times 0.48=0.20$，$P(\xi=4)=0.25\times 0.16=0.04$.

所以随机变量 ξ 的概率分布为

ξ & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\

hline

P & 0.09 & 0.3 & 0.37 & 0.2 & 0.04

又 $E(\xi)=E(X)+E(Y)=2\times 0.5+2\times 0.4=1.8$.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，求函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{ax}$ 的单调区间.

【解析】

因为 $\mathrm{e}^{ax}>0$，所以

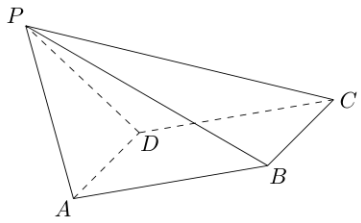
$$f'(x)=2x\mathrm{e}^{ax}+ax^2\mathrm{e}^{ax}=x(ax+2)\mathrm{e}^{ax}$$

故只需讨论 $x(ax+2)$ 的符号，临界点为 $x=0$ 以及在 $a\neq 0$ 时的 $x=-\frac{2}{a}$. 函数的单调区间为：

1. (1)
2. (2)

20. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$，$PB\perp AD$，侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形，底面 $ABCD$ 为菱形，侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120°.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 设双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）与直线 $l:x+y=1$ 相交于两个不同的点 A，B.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，且 $a_{2k}=a_{2k-1}+(-1)^k$，$a_{2k+1}=a_{2k}+3^k$，其中 $k=1$，2，3，….

1. (1)

【解析】
1. （1）